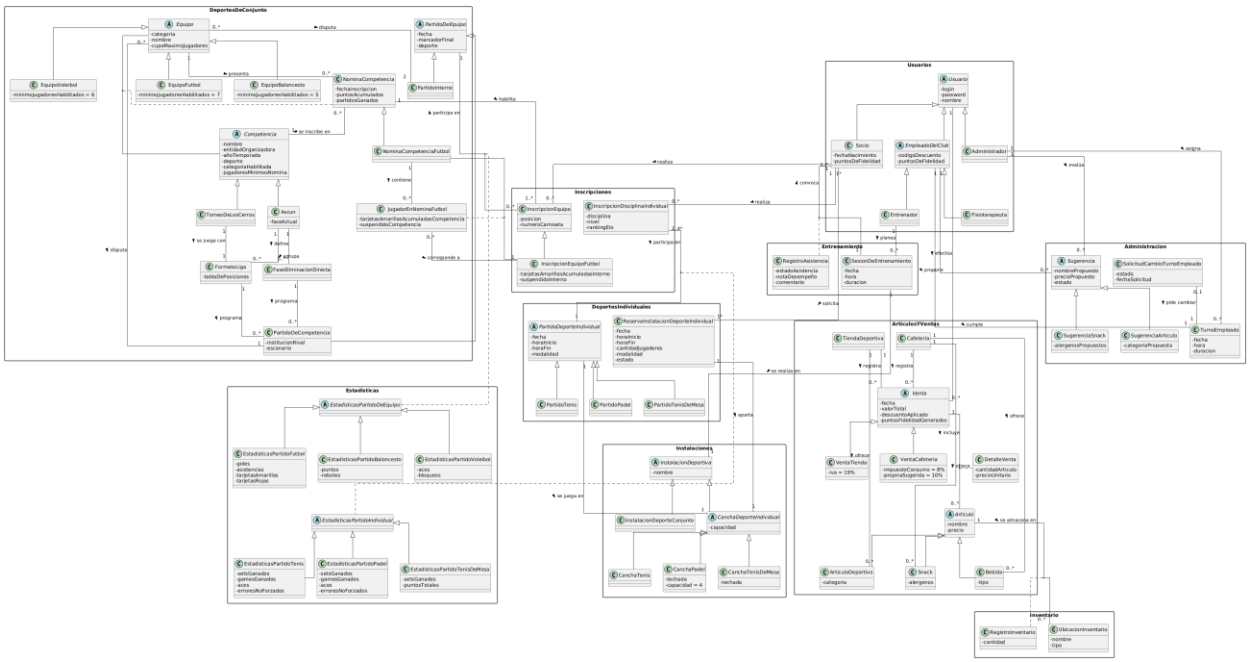
2A. MODELO DE DOMINIO



2B. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF) PARA CADA TIPO DE USUARIO

Requerimientos funcionales para los tres roles del sistema (Socio, Entrenador y Administrador):

1. Requerimientos Funcionales del Socio (RF-SOC)

- RF-SOC-01 (Inscripción a Disciplinas Individuales): El sistema debe permitir al socio inscribirse de forma individual en tenis, pádel o tenis de mesa, asignándole un nivel de habilidad inicial (Principiante, Intermedio o Avanzado) y su ranking ELO correspondiente.

- RF-SOC-02 (Reserva de Instalaciones Deportivas): El sistema debe permitir al socio reservar canchas de tenis, pádel o mesas de tenis de mesa por un bloque horario determinado, indicando la modalidad (sencillos o dobles) y la cantidad de jugadores.

- RF-SOC-03 (Control de Disponibilidad y Cupo de Instalaciones): El sistema debe verificar que no se exceda el número máximo de instalaciones simultáneas por disciplina; en caso de ocupación total en el bloque horario solicitado, la reserva debe ser rechazada.

- RF-SOC-04 (Programación de Partidos de Práctica Individuales): El sistema debe permitir registrar partidos de práctica entre socios de la misma disciplina, validando que los contendientes pertenezcan a niveles iguales o adyacentes (Principiante-Intermedio o Intermedio-Avanzado, rechazando Principiante-Avanzado salvo intervención de un entrenador).

- RF-SOC-05 (Actualización de Ranking ELO): Al finalizar un partido individual y registrar sus estadísticas oficiales, el sistema debe recalcular y actualizar automáticamente el puntaje de ranking ELO de los participantes.

- RF-SOC-06 (Consulta de Historial y Desempeño Deportivo): El sistema debe permitir al socio consultar su registro histórico de partidos (de conjunto o individuales), estadísticas personales

acumuladas, asistencias a entrenamientos, evaluaciones recibidas y su estado de sanciones o amonestaciones.

- RF-SOC-07 (Compra en Tienda Deportiva): El sistema debe permitir al socio adquirir artículos deportivos en una sola transacción, calculando subtotales, aplicando el IVA reglamentario del 19% y acreditando el 2% del valor de la compra en puntos de fidelidad (1 punto = $1 COP).
- RF-SOC-08 (Compra en Cafetería y Redención de Puntos): El sistema debe permitir al socio ordenar bebidas y snacks, informando previamente los alérgenos registrados, liquidando el impuesto al consumo (8%), aplicando o modificando la propina sugerida (10%) y permitiendo redimir puntos de fidelidad acumulados como descuento monetario directo sobre el total.
  - totalRF: 8

2. Requerimientos Funcionales del Entrenador/Empleado del Club (RF-ENT)

- RF-ENT-01 (Planificación de Sesiones de Entrenamiento): El sistema debe permitir al entrenador agendar sesiones de entrenamiento grupales (para equipos de conjunto) o reducidas/individuales (para academias de raqueta), especificando fecha, hora, duración, instalación asignada y nómina de deportistas convocados.
- RF-ENT-02 (Validación de Conflictos de Horario): El sistema debe impedir que un entrenador programe sesiones de entrenamiento que se crucen en fecha y hora con otra sesión previamente agendada bajo su responsabilidad.
- RF-ENT-03 (Registro de Asistencia y Evaluación de Desempeño): Al terminar una sesión de entrenamiento, el sistema debe permitir al entrenador registrar el estado de asistencia de cada convocado (si asistió, faltó o llegó tarde) y registrar opcionalmente una calificación de 1 a 5 con un comentario de retroalimentación.
- RF-ENT-04 (Aplicación de Descuento de Empleado): El sistema debe aplicar de forma automática un descuento del 15% (no acumulable con otras promociones) en todas las compras de tienda realizadas por el entrenador.
- RF-ENT-05 (Emisión y Uso de Código de Descuento para Terceros): El sistema debe suministrar al entrenador un código promocional personalizable para compartir con otros socios, otorgando a estos un 8% de descuento no acumulable en sus compras.
- RF-ENT-06 (Propuesta de Nuevos Artículos y Snacks): El sistema debe permitir al entrenador radicar sugerencias formales de nuevos artículos deportivos o snacks ante la administración, suministrando nombre, precio propuesto, categoría o lista de alérgenos.
- RF-ENT-07 (Solicitud de Cambio de Turno Semanal): El sistema debe permitir al entrenador radicar solicitudes formales de cambio sobre sus turnos semanales asignados.
  - totalRF: 7

3. Requerimientos Funcionales del Administrador (RF-ADM)

- RF-ADM-01 (Gestión de Equipos y Jugadores): El sistema debe permitir al administrador dar de alta, modificar y dar de baja equipos y jugadores, verificando topes de cupo máximo, categorías de

edad (Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores), deportes habilitados, posición asignada y número único de camiseta por equipo.

- RF-ADM-02 (Inscripción de Nóminas en Torneos Oficiales): El sistema debe permitir registrar equipos del club en los circuitos ASCUN y Torneo de los Cerros, validando que el equipo pertenezca a la categoría admitida y cuente con la nómina mínima de jugadores reglamentarios.
- RF-ADM-03 (Registro de Partidos Internos y Validación de Cuórum): El sistema debe registrar la programación y resultados de partidos internos entre equipos del club, bloqueando la realización del encuentro si alguno de los contrincantes no cuenta con el mínimo de jugadores habilitados (7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol).
- RF-ADM-04 (Gestión de Sanciones Disciplinarias): El sistema debe llevar el control de amonestaciones en fútbol e inhabilitar automáticamente para el siguiente partido a cualquier jugador que reciba una tarjeta roja directa o acumule dos tarjetas amarillas.
- RF-ADM-05 (Cálculo de Tablas y Formatos de Competencia): El sistema debe liquidar tablas de posiciones para el Torneo de los Cerros bajo formato de liga (otorgando en fútbol: 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota; y definiendo ganador sin empate en baloncesto y voleibol) y gestionar las llaves de grupos y eliminación directa en ASCUN.
- RF-ADM-06 (Control Estricto de Turnos del Personal): El sistema debe permitir programar los turnos del personal y evaluar solicitudes de cambio, rechazando automáticamente cualquier modificación que rompa la regla de cobertura mínima obligatoria de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta simultáneos durante el horario de atención.
- RF-ADM-07 (Control de Inventario y Catálogo): El sistema debe permitir el reabastecimiento de artículos, traslados entre ubicaciones físicas de inventario y la aprobación o rechazo de sugerencias de catálogo radicadas por los empleados.
- RF-ADM-08 (Generación de Reportes Financieros y Deportivos): El sistema debe emitir reportes contables discriminados por rubro (tienda, cafetería y mensualidades) por periodos diarios, semanales o mensuales, así como reportes de rendimiento deportivo (goleadores, asistencia y evolución de rankings ELO).
  - totalRF: 8

2C. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

1. Restricciones Técnicas

- RT-01 (Lenguaje de Programación): La totalidad del sistema debe implementarse en lenguaje Java bajo el paradigma orientado a objetos.
- RT-02 (Persistencia Externa de Datos): Todos los datos de la aplicación deben persistir en archivos (planos o binarios) en un directorio exclusivo, completamente independiente y separado de la carpeta donde reside el código fuente del proyecto.
- RT-03 (Seguridad y Control de Acceso): Todo usuario registrado en el sistema debe autenticarse obligatoriamente mediante credenciales compuestas por un login y un password únicos.

- RT-04 (Alcance de Interfaz en Entrega 1): Durante la primera entrega no es necesaria una interfaz gráfica ni menús interactivos de usuario, la verificación funcional debe ejecutarse mediante programas de prueba por consola autónomos.

2. Restricciones de Negocio y Reglas del Dominio

- RN-01 (Incompatibilidad Operativa del Administrador): El Administrador tiene estrictamente vedada la inscripción en partidos o torneos, así como la reserva de instalaciones para fines personales.
- RN-02 (Regla de Seguridad en Canchas y Cafetería): Queda estrictamente prohibido despachar bebidas calientes a usuarios ubicados dentro de canchas de pádel o mesas de tenis de mesa techadas, así como habilitar el ingreso o reserva a usuarios que porten bebidas calientes en dichas zonas.
- RN-03 (Cuórum Mínimo por Deporte de Conjunto): Ningún partido puede llevarse a cabo si los equipos no cumplen con la cantidad mínima de deportistas habilitados en cancha: fútbol (7 jugadores), baloncesto (5 jugadores) y voleibol (6 jugadores).
- RN-04 (Régimen Disciplinario de Fútbol): La acumulación de 2 tarjetas amarillas o la obtención de 1 tarjeta roja acarrea una suspensión inmediata e inexcusable para el siguiente encuentro del jugador sancionado, tanto en partidos internos como en competencias oficiales.
- RN-05 (Regla de Adyacencia en Deportes de Raqueta): Los partidos de práctica individuales solo pueden concertarse entre deportistas de niveles idénticos o contiguos (Principiante con Intermedio; Intermedio con Avanzado), prohibiendo enfrentamientos entre Principiante y Avanzado a menos que participe un Entrenador.
- RN-06 (Capacidad por Tipo de Instalación): La ocupación física de las instalaciones debe respetar estrictamente sus límites: canchas de tenis (2 o 4 jugadores según modalidad), canchas de pádel (estrictamente 4 jugadores en dobles) y mesas de tenis de mesa (2 o 4 jugadores).
- RN-07 (Cobertura Laboral Mínima): El cronograma laboral del club debe garantizar en todo momento la presencia activa simultánea de al menos 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta durante la totalidad del horario de servicio.
- RN-08 (No Acumulación de Beneficios Comerciales): Los descuentos de empleado (15% directo) y los códigos otorgados a terceros (8%) no son acumulables entre sí ni con otras promociones activas.
- RN-09 (Tributación y Puntos de Fidelidad): Toda venta en tienda deportiva grava un IVA del 19%; las ventas en cafetería aplican un impuesto al consumo del 8% y admiten una propina sugerida del 10% (modificable por el cliente). Todas las ventas otorgan el 2% de su importe en puntos de fidelidad redimibles a razón de $1 COP por punto.

2D. PROGRAMAS DE PRUEBA

Programa de prueba	**¿Qué demostrará?**	**Escenario principal**	**Escenario de error**	**Evidencia mostrada**
1. Prueba de equipos e inscripcion de jugadores	La creación de subclases de Equipo (EquipoFutbol, EquipoBaloncesto, EquipoVoleibol) e inscribir socios mediante InscripcionEquipo validando categoria según la fechaNacimiento del socio y el cupoMaximoJugadores.	Crea un equipo y asociarle socios válidos registrando su InscripcionEquipo	Intentar superar el cupo máximo de jugadores, asignar un socio cuya fechaNacimiento no corresponda a la categoria del equipo o hacer la inscripción en dos equipos del mismo deporte	Objeto Equipo creado, socios inscritos y estado final, rechazo de operaciones inválidas
2. Prueba de partidos internos	Que un PartidoInterno solamente puede disputarse entre equipos de la misma categoria con el minimoJugadoresHabilitados	Programar y registrar un partido entre dos equipos del mismo deporte y categoria que cumplen con el minimo de jugadores habilitados	Programar un partido con equipos de categorías diferentes o con un equipo que tenga menos del mínimo de jugadores habilitados	Instancia de PartidoInterno registrada con su marcador final o mensaje indicando la causa del rechazo
3. Prueba de participación y estadísticas	Que se registran las estadísticas individuales de cada jugador segun el deporte en Estadísticas de cada deporte	Registrar puntaje y estadísticas para participantes válidos del encuentro	Intentar registrar una estadística incompatible con el deporte, por ejemplo: puntos en fútbol o a un jugador que no participó	Desglose acumulado de participaciones y estadísticas finales del partido
4. Prueba de sanciones	Que el registro de tarjetas en InscripcionEquipoFutbol actualiza el atributo suspendidoInterno e inhabilita al jugador para el siguiente partido	Registrar dos tarjetas amarillas acumuladas o una tarjeta roja para un jugador en un partido interno de fútbol	Intentar alinear al jugador en el siguiente partido mientras su estado suspendidoInterno esté activo	Cambio del atributo suspendidoInterno a verdadero y rechazo de la alineación

5. Prueba de competencias	Que se registran competencias externas (TorneoDeLosCerros, Ascun), equipos participantes y nominas oficiales en JugadorEnNominaFutbol	Crear una competencia, inscribir una NominaCompetenciaFutbol válida y disputar un PartidoDeCompetencia	Intentar inscribir un equipo que no cumple con jugadoresMinimosNomina o alinear a un jugador que no esta incluido en la nómina oficial	Competencia, tabla y nomina regustradas; rehazo en el caso de alineacion o autorizada.
6. Prueba de reservas de instalaciones	Que las reservas en ReservaInstalacionDeporteIndividual respetan disciplina, modalidad, capacidad de la cancha y disponibilidad	Reservar una CanchaPadel o CanchaTenis disponible con una cantidad válida de participantes en un bloque de horario	Intentar reservar cuando no exista disponibilidad en el bloque de horario o cuando la cantidad de jugadores supere la capacidad	Estado de la reserva o explicación en consola del rechazo por falta de cupo
7. Prueba de partidos de deportes individuales y ranking	Que en PartidoDeporteIndividual se respetan las restricciones de nivel adyacente de InscripcionesDisciplinaIndividual y se actualiza el rankingElo	Programar un partido entre jugadores de niveles iguales o adyacentes y recalcular su rankingElo tras ingresar el resultado	Intentar enfrentar a un jugador Principiante contra un Avanzado sin que participe un Entrenador	Partido registrado, actualización de rankingElo para ambos participantes y rechazo en emparejamientos no permitidos
8. Prueba de sesiones de entrenamiento	Que una SesionDeEntrenamiento vincula al Entrenador, la instalación y los convocados, registrando asistencia y evaluación en RegistroAsistencia	Crear la sesión, convocar deportistas y registrar el estadoAsistencia junto con la notaDesempeño y el comentario	Intentar ingresar una notaDesempeño fuera del rango permitido o registrar a un jugador no convocado	Datos de la sesión, asistencia y evaluación final por jugador, rechazo en caso de datos fuera de rango
9. Prueba de compra en tienda 10. Prueba de descuentos	Que una VentaTienda puede incluir varios artículos, calcula IVA y actualiza la cantidad en RegistroInventario según la UbicacinInventario	Comprar varios ArticuloDeportivo en una sola transacción, calculando subtotal, IVA y total final.	Intentar comprar una cantidad de artículos superior a las existencias registradas en el RegistroInventario de la ubicación	Detalle de venta, desglose de IVA, total a pagar y cantidad de inventario actualizada

				antes y después
10. Prueba de descuentos	Que los códigos de descuento de EmpleadoDelClub aplican los porcentajes correctos y no se acumulan con las promociones	Aplicar el codigoDescuento de un empleado a la compra de un socio o a una transacción propia del empleado	Intentar combinar el codigo de descuento con otra promoción o aplicar	Subtotal, porcentaje de descuento aplicado, total final y mensaje de rechazo de la combinación inválida
11. Prueba de cafetería	Que en VentaCafeteria se calculan impuesto al consumo y propina, se muestran alergenos y se aplica la restricción de bebidas calientes en zonas techadas	Comprar productos de cafetería mostrando alergenos declarados en Snack, calculando el 8% de impulso al consumo y propina seleccionada	Intentar despachar o ingresar con una Bebida de tipo caliente a una CanchaPadel o CanchaTenisDeMesa	Detalle de compra en cafetería, impuestos, propina y mensaje de restricción de seguridad cuando aplique
12. Prueba de fidelidad	Que las ventas generan un 2% del valor pagado en puntosDeFidelidad y permiten redimirlos posteriormente como descuento	Completar una comprar, generar el 2% en puntos de fidelidad en la cuenta del usuario y utilizarlos en una transacción posterior	Intentar redimir una cantidad de puntos de fidelidad superior al saldo acumulado por el socio	Saldo anterior, puntos generados y saldo final actualizado del comprador
13. Prueba de administración de inventario	Que se pueden trasladar unidades entre UbicacionInventario, reabastecer la tienda y aprobar sugerencias por el Administrador	Mover stock entre las ubicaciones, reabastecer mercancía y aprobar una Sugerencia agregándola al catálogo	Intentar trasladar o mover desde una ubicación una cantidad de unidades superior a las existencias disponibles	Cantidades por ubicación en RegistroInventario antes y después, rechazo del traslado sin alterar los datos
14. Prueba de turnos administrativos	Que la aprobación de SolicitudCambioTurnoEmpleado por el Administrador garantiza la presencia mínima de personal	Aprobar una solicitud de cambio que mantiene en todo momento al menos 2	Intentar aprobar un cambio de turno que deje la franja horaria con menos de 2 entrenadores o sin	Malla de TurnoEmpleado resultante actualizada o mensaje de

		entrenadores y 1 fisioterapeuta de turno	fisioterapeuta disponible	rechazo por incumplir la cobertura mínima
15. Prueba de reportes administrativos	Que los datos almacenados se consolidan en reportes financieros por periodo y reportes de rendimiento deportivo	Solicitar reportes de ventas discriminados por rubro y reportes deportivos	Consultar un periodo de tiempo, categoría o disciplina que no posea transacciones o datos registrados	Despliegue consolidado de reportes en consola o mensaje de indicación sobre ausencia de datos
16. Prueba de persistencia y autenticación	Que la información persiste en archivos externos entre ejecuciones y que los usuarios requieren autenticación con login y password	Autenticar un Usuario con credenciales válidas, realizar operaciones, guardar en disco, reiniciar el programa y volver a cargar los datos	Intentar ingresar al sistema introduciendo credenciales incorrectas	Datos recuperados idénticos desde archivo y resultado de la autenticación por consola